

VERSUCHSVORBEREITUNG VERSUCH 1 - GATTEREIGENSCHAFTEN

4.1 Inverter - Vorbereitung

1. Arduino-Programm fuer PWM mit Potentiometer

Das Arduino-Programm befindet sich in:

- arduino/pwm_potentiometer.ino
- wokwi/sketch.ino

Der Arduino Uno erzeugt das PWM-Signal auf Pin 9. Dafuer wird Timer1 im Fast-PWM-Modus mit 8 Bit Aufloesung ohne Vorteiler betrieben.

Berechnung der PWM-Frequenz:

$$f_{\text{PWM}} = f_{\text{CPU}} / 256 = 16 \text{ MHz} / 256 = 62,5 \text{ kHz}$$

Der Duty-Cycle wird ueber ein Potentiometer an Analog-Eingang A0 eingestellt. Der gelesene Wert von 0 bis 1023 wird auf einen PWM-Vergleichswert von 0 bis 255 abgebildet. In der Wokwi-Simulation ist eine LED am PWM-Ausgang angeschlossen, sodass die Helligkeit vom Duty-Cycle abhaengt.

Anschluss:

- Potentiometer: aeussere Anschluesse an 5 V und GND, Schleifer an A0
- LED: Pin 9 ueber Vorwiderstand an LED-Anode, LED-Kathode an GND

2. Wokwi-Simulation

Die Simulation ist durch die Dateien im Ordner wokwi/ vorbereitet:

- sketch.ino
- diagram.json
- wokwi_project_link.txt

Gespeicherter Wokwi-Projektlink:

<https://wokwi.com/projects/466178284645671937>

Damit kann das Projekt in Wokwi mit Arduino Uno, Potentiometer und LED nachgebildet und simuliert werden.

3. Zeitkonstante fuer Tiefpassfilter 1. Ordnung

Gegeben ist die gewuenschte 3-dB-Grenzfrequenz:

$$f = 8 \text{ Hz}$$

Fuer einen Tiefpass 1. Ordnung gilt:

$$f_{3dB} = 1 / (2 * \pi * R * C)$$

Damit ergibt sich fuer die Zeitkonstante:

$$R * C = 1 / (2 * \pi * f)$$

$$R * C = 1 / (2 * \pi * 8 \text{ Hz})$$

$$R * C = 0,0199 \text{ s}$$

Die benoetigte Zeitkonstante ist daher:

$$\tau = R * C = 19,9 \text{ ms}$$

Wenn im Versuch ein Widerstand von $R = 2 \text{ k}\Omega$ verwendet wird, ergibt sich:

$$C = \tau / R$$

$$C = 0,0199 \text{ s} / 2000 \text{ }\Omega$$

$$C = 9,95 \text{ }\mu\text{F}$$

Ein passender praktischer Wert ist daher:

$$C = 10 \text{ }\mu\text{F}$$

4.2 Ringoszillator - Vorbereitung

1. Bedingung fuer die Anzahl N der Inverter

Damit ein Ringoszillator schwingen kann, muss die Anzahl der hintereinander geschalteten Inverter ungerade sein:

$$N = 3, 5, 7, 9, 11, \dots$$

Begrueundung: Jeder Inverter dreht die Phase um 180 Grad. Bei einer ungeraden

Anzahl von Invertern liegt am Eingang des ersten Inverters nach dem Rueckkoppeln das invertierte Signal an. Dadurch gibt es keinen stabilen statischen Zustand. Wegen der endlichen Gatterlaufzeiten laeuft die Pegelaenderung durch die Inverterkette und es entsteht eine Oszillation.

Bei einer geraden Anzahl von Invertern waere die Rueckkopplung nicht invertierend. Die Schaltung koennte dann in einem stabilen Zustand bleiben und wuerde nicht selbststaendig oszillieren.

2. Formel fuer die Verlustkapazitaet eines Inverters

Aus der dynamischen Leistungsaufnahme eines CMOS-Gatters:

$$P_{\text{dyn}} = V_{\text{CC}}^2 * C_{\text{pd}} * f$$

Fuer einen Ringoszillator mit N Invertern gilt fuer die gesamte dynamische Leistungsaufnahme:

$$P_{\text{ges}} = N * V_{\text{CC}}^2 * C_{\text{pd1}} * f_0$$

Gleichzeitig ist:

$$P_{\text{ges}} = V_{\text{CC}} * I_{\text{CC}}$$

Gleichsetzen und nach C_{pd1} auflösen:

$$V_{\text{CC}} * I_{\text{CC}} = N * V_{\text{CC}}^2 * C_{\text{pd1}} * f_0$$

$$C_{\text{pd1}} = I_{\text{CC}} / (N * V_{\text{CC}} * f_0)$$

Falls ein statischer Ruhestrom beruecksichtigt werden soll, kann man statt I_{CC} den dynamischen Stromanteil verwenden:

$$C_{\text{pd1}} = (I_{\text{CC}} - I_{\text{CC0}}) / (N * V_{\text{CC}} * f_0)$$

Im Versuch kann der Ruhestrom unbenutzter Inverter laut Aufgabenstellung vernachlaessigt werden. Daher wird die vereinfachte Formel verwendet:

$$C_{\text{pd1}} = I_{\text{CC}} / (N * V_{\text{CC}} * f_0)$$

